

Protocolo 04

Dinámica Computacional de Fluidos

Alejandro Vargas Rojas¹

¹`alevargasro@unal.edu.co` Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

2026-I

Índice

1. Número de Reynolds del caso suministrado	1
2. Enmallado	1
3. Ajuste a $Re=7500$	2
4. Resultados	2

1. Número de Reynolds del caso suministrado

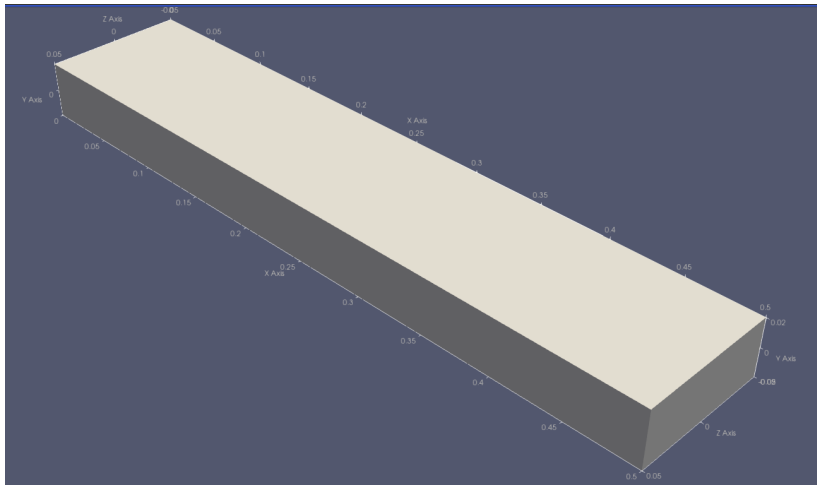


Figura 1: Canal

Con la altura del canal (H) de 0.04 m, una velocidad promedio de flujo de 5 m/s y una viscosidad cinemática de $1 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$Re = \frac{U_{mean} h_{canal}}{\nu} = 10000$$

$$h_{canal} = \frac{H}{2} = 0.02 \text{ m}$$

2. Enmallado

El canal tiene fronteras cíclicas en $\mathbf{z}$, por lo que las únicas paredes son las caras en y , es decir, la tapa de arriba y de abajo, por lo que se hace el refinamiento hacia estas.

```

1 vertices
2 (
3 (0 -0.02 -0.05) // Node 0
4 (0.5 -0.02 -0.05) // Node 1
5 (0.5 0.02 -0.05) // Node 2
6 (0 0.02 -0.05) // Node 3
7 (0 -0.02 0.05) // Node 4
8 (0.5 -0.02 0.05) // Node 5
9 (0.5 0.02 0.05) // Node 6
10 (0 0.02 0.05) // Node 7
11 );
12
13 blocks
14 (
15 hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (165 66 33)
16 simpleGrading (
17 1
18 (
19 (0.20 0.35 12.5)
20 (0.60 0.3 1)
21 (0.20 0.35 0.08)
22 )
23 1
24 )
25 );

```

Listing 1: Densificación de malla hacia las paredes del canal

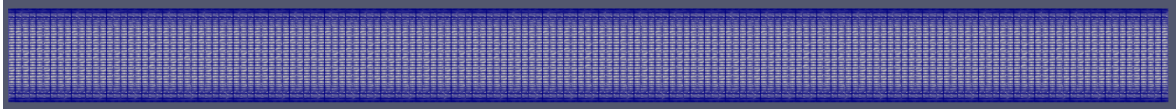


Figura 2: Refinamiento de malla hacia las paredes

3. Ajuste a $\text{Re}=7500$

Ahora para un fluido con $\nu = 1.52 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ y $\text{Re} = 7500$, la nueva velocidad es de 5.7 m/s .

```

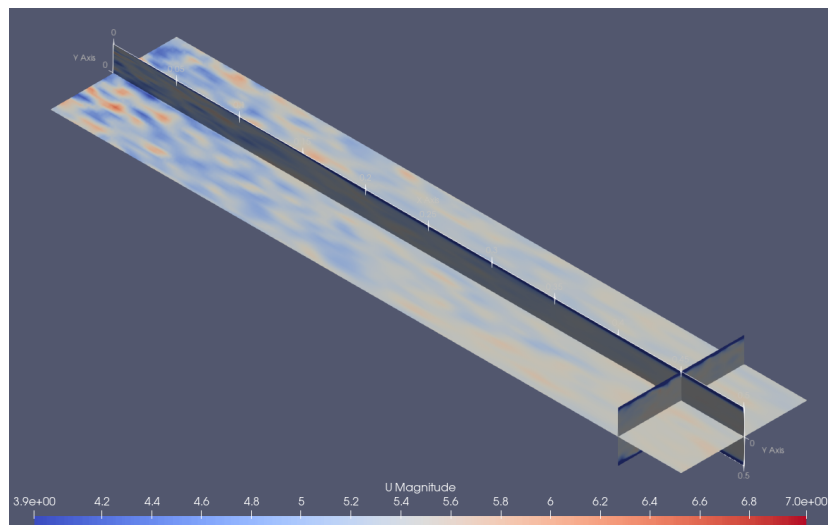
1  inletPatch
2  {
3      type            turbulentInlet;
4      fluctuationScale (0.2 0.2 0.2);
5      referenceField   uniform (5.7 0 0);
6      alpha            0.1;
7      value            nonuniform List<vector>

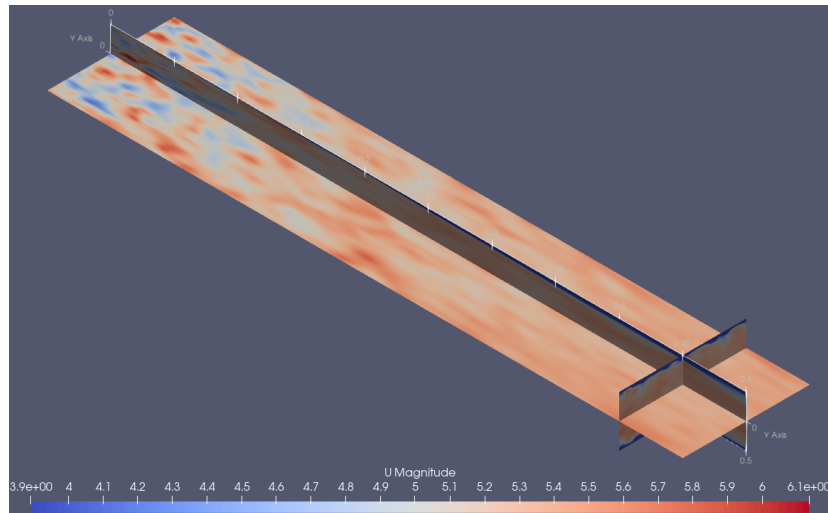
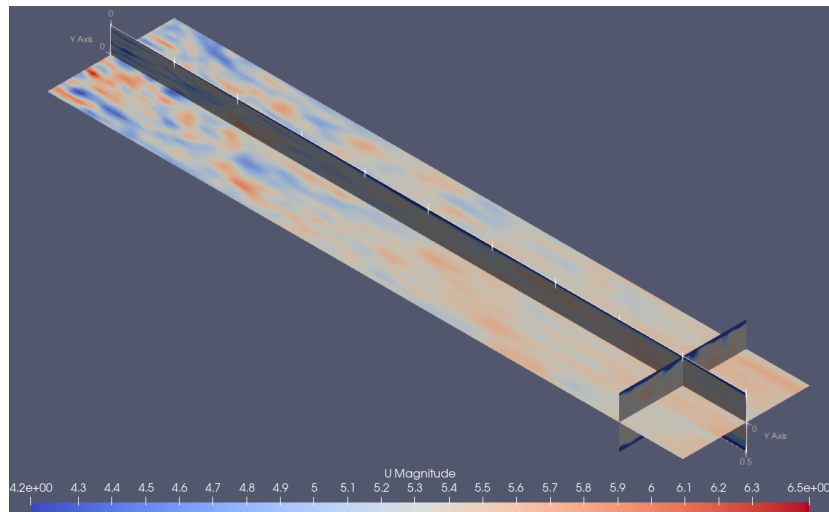
```

Listing 2: Cambio en la velocidad en la región de entrada del canal

4. Resultados

Se simuló hasta los 3 segundos, dado el solver que se usa, *pimpleFoam*, fue necesario realizar la paralelización del caso para reducir el tiempo que tomaba en avanzar en los pasos de tiempo. Adicionalmente, para evitar la reconstrucción del caso, se extrajeron planos de corte en $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$. Y se recolectaron datos de sensores ubicados sobre el eje $\mathbf{x}$ y otros ubicados sobre una línea paralela al eje $\mathbf{x}$, en $y = -0.019$, hacia el fondo del canal.

Figura 3: Velocidad en el canal para $t = 1 \text{ s}$

Figura 4: Velocidad en el canal para $t = 2$ sFigura 5: Velocidad en el canal para $t = 3$ s

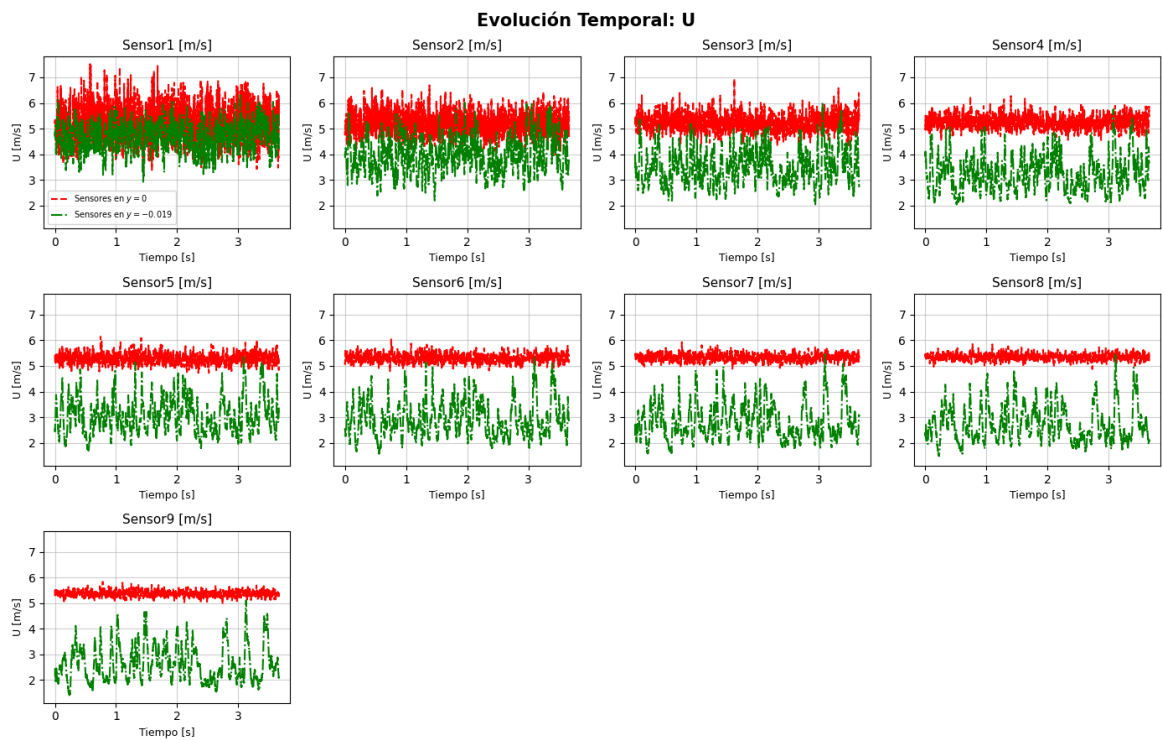


Figura 6: Evolución de la velocidad en el canal

Se evidencia como el flujo es altamente perturbado en la entrada y hacia las paredes, mientras que en la región central hacia el final del canal, el flujo si bien no estabiliza, presenta un comportamiento menos abrupto que en el inicio del mismo.